

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, 2023

Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi)

Penulis: Dicky Susanto, dkk.
ISBN: 978-623-118-558-7

Bab

5

Persamaan dan Fungsi Kuadrat



Bagaimana menggunakan persamaan dan fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari?

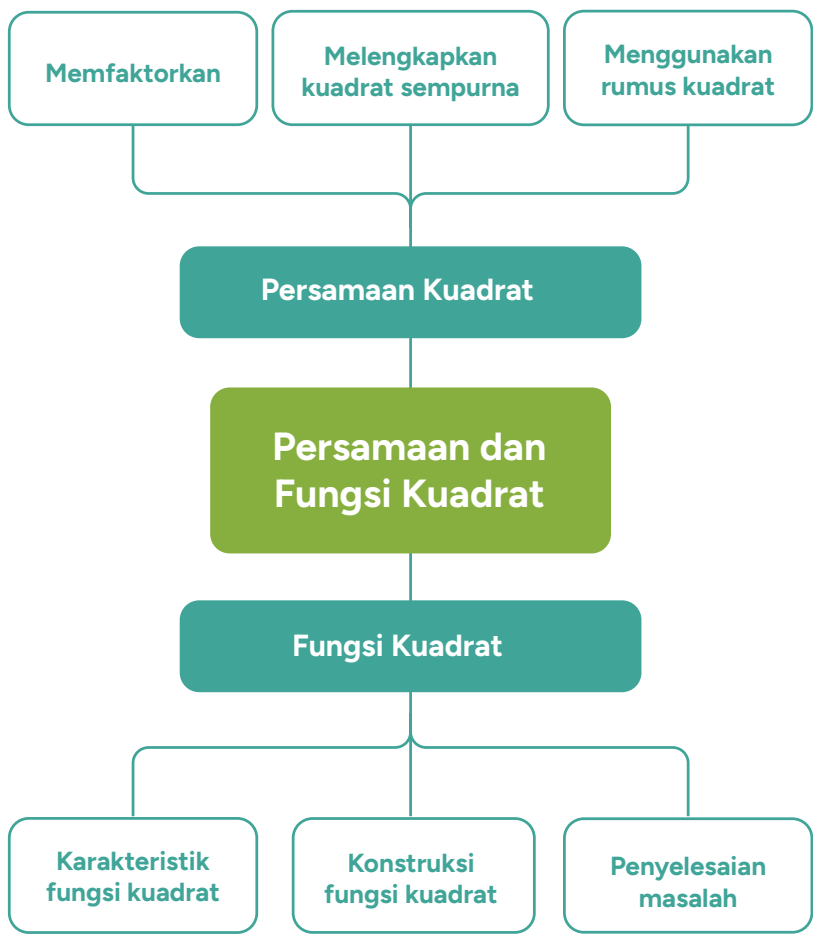
Tujuan Pembelajaran _____

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci _____

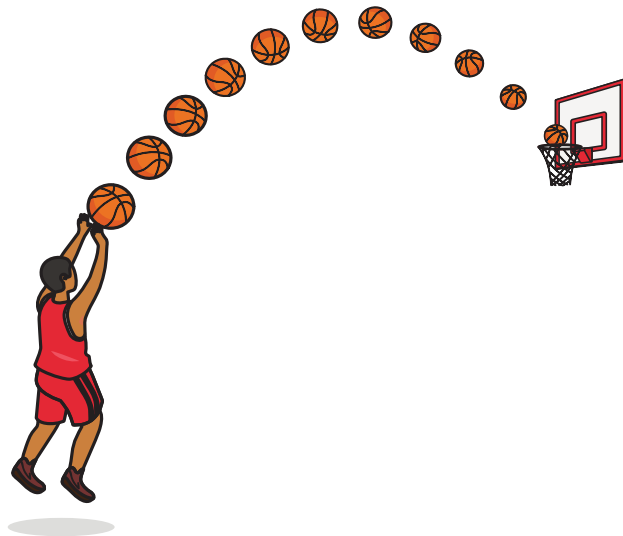
- persamaan kuadrat
- akar-akar persamaan kuadrat
- variabel
- fungsi kuadrat
- diskriminan

Peta Materi _____



Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana dari penerapan persamaan kuadrat adalah menentukan sisi sebuah persegi jika diketahui luasnya, yaitu $x^2 = 16$. Contoh lainnya adalah menentukan waktu yang diperlukan oleh bola kaki agar tiba di tanah, setelah ditendang. Masyarakat Babilonia diyakini sudah menggunakan persamaan kuadrat. Contohnya adalah mereka menggunakannya untuk menentukan dua bilangan positif yang hasil penjumlahan dan perkalian kedua bilangan tersebut diketahui. Mereka juga menghubungkan pemahaman luas sebuah persegi dengan persegi panjang dengan mencari solusi persamaan kuadrat.

Bagaimana dengan fungsi kuadrat? Contoh penerapan fungsi kuadrat adalah menentukan hubungan biaya yang diperlukan dengan pendapatan dari penjualan sejumlah produksi tertentu. Fungsi kuadrat juga ditemukan dalam perumusan lintasan parabola yang dilalui oleh sebuah bola basket.



Gambar 5.1 Lintasan Bola Basket



Ayo, Mengingat Kembali

Di SMP, kamu telah mempelajari fungsi dan persamaan linear. Kamu tentu bisa membedakan kedua hal ini. Contohnya adalah pembayaran tagihan listrik berdasarkan pemakaian energi listrik dalam satuan kWh, dengan biaya per kWh berbeda untuk golongan listrik yang berbeda. Jika biaya sebesar Rp1.467,28 per kWh untuk batas daya 1300 VA maka fungsi biaya sebagai jumlah kWh yang digunakan menjadi $B(x) = 1.467,28x + 75.124$ dengan x merupakan jumlah

kWh dan 75.124 merupakan biaya awal. Jika 1.467, $28x + 75.124 = 100.000$, maka dapat ditentukan jumlah kWh yang memenuhi persamaan tersebut.

Kamu juga telah mempelajari faktorisasi dan sifat distributif untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Contoh penggunaan sifat distributif adalah $2(x + 5) = 2x + 10$ dan $15x + 10 = 5(3x + 2)$. Faktorisasi dan sifat distributif digunakan dalam penyelesaian persamaan kuadrat.

Coba kamu kerjakan soal-soal di bawah ini.

1. Lima baju serupa berharga Rp420.000. Berapa harga tujuh baju?
Jika uang kamu sebesar Rp1.008.000, berapa baju yang kamu peroleh?
2. Jabarkan $4(2x - 6)$.
3. Faktorkan $14x + 36$.

A. Persamaan Kuadrat

Lakukan kegiatan eksplorasi berikut untuk memahami bagaimana merumuskan suatu masalah dalam bentuk persamaan kuadrat.

Eksplorasi

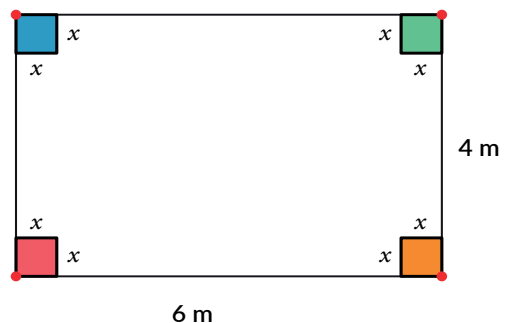
5.1

Perumusan Masalah dalam Bentuk Persamaan Kuadrat



Ayo, Bereksplorasi

1. Empat sudut baca berukuran sama dibuat dalam sebuah ruang kelas berukuran 4 m x 6 m (lihat **Gambar 5.2**). Tentukan luas kelas yang tersisa untuk mengatur susunan tempat duduk para siswa.



Gambar 5.2 Empat Sudut Ruang Baca dalam Kelas

2. Perkalian dua bilangan adalah 63. Penjumlahannya adalah 16. Tunjukkan persamaan matematika yang dibuat untuk menyelesaikan masalah ini.
3. Sebuah kendaraan menempuh jarak sejauh 320 km dengan kelajuan tertentu dalam waktu tertentu. Jika kendaraan melaju lebih cepat 24 km/jam daripada biasanya, maka waktu tempuhnya berkurang tiga jam untuk menempuh jarak yang sama. Berapa kelajuan mula-mula? Tunjukkan persamaan matematika yang dibuat untuk menyelesaikan masalah ini.

Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan matematika yang melibatkan bentuk kuadrat.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

dengan a , b , dan c merupakan bilangan real dan $a \neq 0$. Persamaan kuadrat tetap berlaku jika b atau c atau keduanya sama dengan nol. Persamaan kuadrat merupakan suatu polinom dengan pangkat tertinggi adalah 2. Suatu persamaan polinom dinyatakan sebagai berikut.

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

dengan a merupakan suatu bilangan yang disebut sebagai koefisien dan $n > 0$ (n adalah bilangan asli) merupakan pangkat tertinggi dari polinom.

Istilah kuadrat berasal dari kata bahasa Latin, yaitu *quadratus*, yang berarti membuat persegi.



Ayo, Berpikir Kritis

Apakah bentuk-bentuk di bawah ini merupakan persamaan kuadrat?

1. $\frac{1}{x} + 2x + 4 = 0$
2. $\frac{1}{x-5} + \frac{1}{x-3} = x^2 - 4$

Penyelesaian persamaan kuadrat dapat menghasilkan dua solusi. Jenis solusi yang dihasilkan oleh persamaan kuadrat akan dibahas lebih mendalam. Solusi persamaan kuadrat disebut juga sebagai akar-akar persamaan kuadrat.



Ayo, Berdiskusi

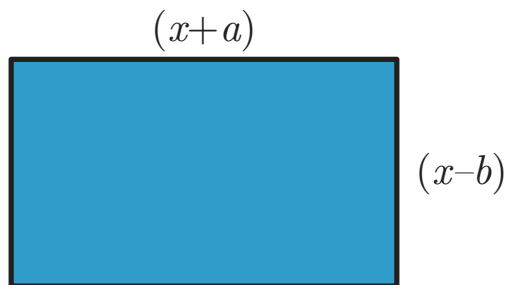
Berikan dua contoh soal yang dapat dinyatakan dalam persamaan kuadrat.

Latihan 5.1

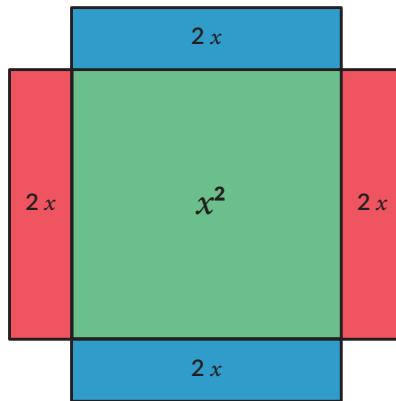


Ayo, Mencoba

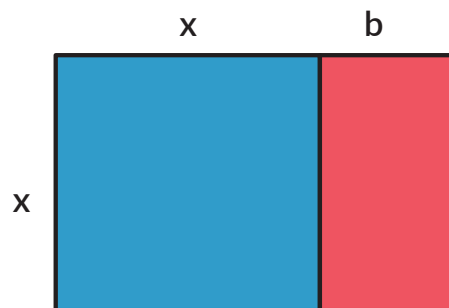
1. Tentukan apakah persamaan-persamaan matematika di bawah ini merupakan persamaan kuadrat.
 - a. $x^3 + x^2 + x = 0$
 - b. $3x^2 + 2x - 1 = 0$
 - c. $\frac{1}{x} + 5x = 0$
 - d. $x^2 + \frac{1}{x} + 3 = 0$
2. Jabarkan
 - a. $(x + 2)(x + 3) = 0$
 - b. $(\frac{1}{3}x - 4)(x + 9) = 0$
 - c. $(2x - 8)(x + 5) = 0$
3. Jabarkan luas persegi panjang di bawah ini.



4. Luas bangun datar di bawah ini adalah 20 m^2 . Bangun datar tersebut terdiri atas satu persegi dan empat persegi panjang yang sama besar.



- a. Nyatakan luas bangun datar yang merupakan gabungan persegi dan empat persegi panjang yang sama besar tersebut dalam bentuk persamaan kuadrat.
 - b. Jika bangun datar tersebut dibuat berbentuk persegi maka tentukan tambahan luas yang diperlukan oleh bangun datar di atas. Nyatakan juga luas persegi yang dibuat dalam bentuk persamaan kuadrat.
5. Perhatikan gambar sebuah bangun datar di samping ini. Luas bangun datar adalah 150 m^2 . Nyatakan luas bangun datar dalam persamaan kuadrat.



1. Menyelesaikan Persamaan Kuadrat dengan Faktorisasi

Eksplorasi

5.2

Menyelesaikan Persamaan Kuadrat dengan Ubin Aljabar (Faktorisasi)



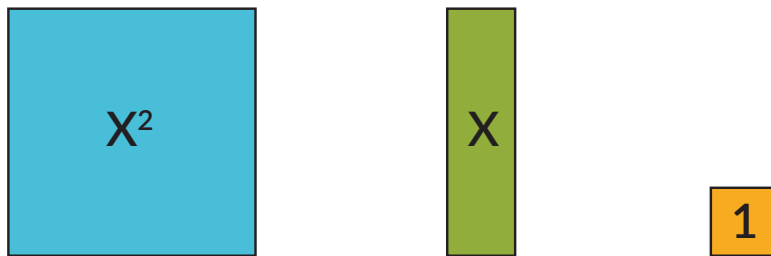
Ayo, Bereksplorasi

Ubin aljabar dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat.

Ubin aljabar terdiri atas ubin bernilai $x^2 (x \times x)$, ubin bernilai $x (x \times 1)$,

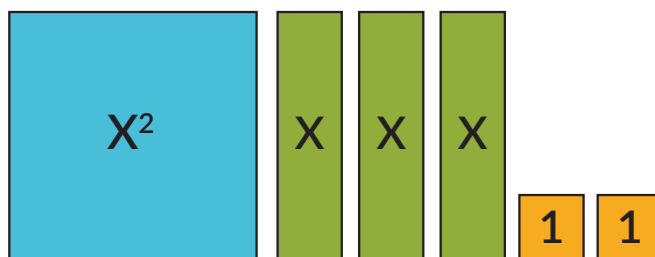
dan ubin bernilai $1 (1 \times 1)$. Penyelesaian dengan ubin aljabar menggunakan

pendekatan perkalian sebagai luas bangun datar yang berupa persegi atau persegi panjang. Perhatikan **Gambar 5.3**



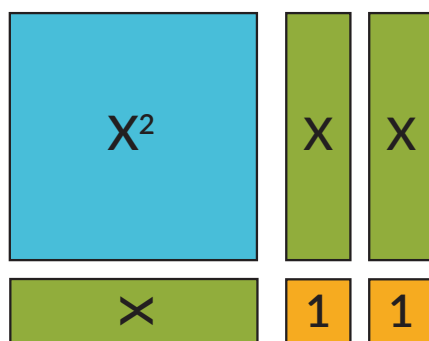
Gambar 5.3 Ubin-Ubin Aljabar

Cari solusi atau akar-akar dari persamaan kuadrat $x^2 + 3x + 2 = 0$ dengan menggunakan ubin aljabar.



Gambar 5.4 Ubin-Ubin Aljabar untuk $x^2 + 3x + 2 = 0$

Susunlah ubin-ubin aljabar sehingga terbentuk persegi atau persegi panjang.



Gambar 5.5 Penyusunan Ubin-Ubin Aljabar

Berdasarkan **Gambar 5.5** jelaslah bahwa persamaan kuadrat $x^2 + 3x + 2 = 0$ dapat dinyatakan dalam $(x + 1)(x + 2) = 0$ sehingga

akar-akar dari persamaan kuadrat $x^2 + 3x + 2 = 0$ adalah $x = -2$ dan $x = -1$.

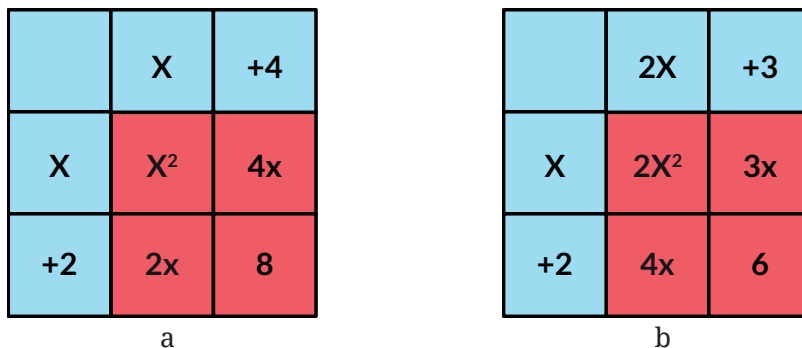
Bentuk persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ menjadi $a(x - x_1)(x - x_2)$ jika dilakukan faktorisasi dengan x_1 dan x_2 merupakan dua solusi persamaan kuadrat atau akar-akar persamaan kuadrat.

Penggunaan ubin aljabar menolong pemahaman dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi.

Kerjakan tugas di bawah ini secara berpasangan.

1. Selesaikan persamaan kuadrat $x^2 + 6x + 5 = 0$ dengan menggunakan ubin aljabar.
2. Selesaikan persamaan kuadrat $2x^2 + 5x + 2 = 0$ dengan menggunakan ubin aljabar.

Perhatikan diagram di bawah ini untuk memahami peran koefisien dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$. Bentuk kuadrat $x^2 + 6x + 8$ merupakan hasil perkalian dari $(x + 2)(x + 4)$. Bentuk kuadrat $2x^2 + 7x + 6$ merupakan hasil perkalian dari $(2x + 3)(x + 2)$.



Gambar 5.6 Diagram Bentuk Kuadrat

Berdasarkan **Gambar 5.6a**, nilai c sebesar 8 merupakan hasil perkalian dari 4 dan 2 sedangkan nilai b sebesar 6 merupakan hasil penjumlahan 4 dan 2. Berdasarkan **Gambar 5.6b**, nilai c sebesar 6 merupakan hasil perkalian dari 3 dan 2 sedangkan nilai b sebesar 7 merupakan hasil penjumlahan dari (2×2) dan (1×3) . Pemfaktoran dari 2 adalah 1 dan 2 sedangkan pemfaktoran dari 3 adalah 1 dan 3. Coba kamu pikirkan jika salah satu atau kedua koefisien bernilai negatif, bagaimana hubungannya dengan pemfaktoran persamaan kuadrat.

Nilai koefisien c dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ menentukan faktorisasi. Jika $a = 1$ maka nilai b merupakan penjumlahan kedua faktor. Jika $a \neq 1$ maka gabungan pemfaktoran a dan c memberikan nilai b .

Perhatikan contoh soal penyelesaian persamaan kuadrat ini. Salah satu akar dari persamaan kuadrat $x^2 + bx + 6 = 0$ adalah -3 . Tentukan nilai b dan akar lainnya.

Penyelesaian:

$$9 - 3b + 6 = 0 \text{ maka } b = 5.$$

Dapat dituliskan $x^2 + 5x + 6 = (x + 3)(x + 2) = 0$. Akar lainnya adalah -2 .

Contoh lainnya adalah persamaan kuadrat $2x^2 - 18x = 0$ diselesaikan dengan cara pemfaktoran.

$$2x(x - 9) = 0$$

Akar-akarnya adalah 0 dan 9.

Pemfaktoran dengan Ubin Berbeda

Bagaimana jika kamu diminta menyelesaikan $x^2 - 2x - 3 = 0$ dengan menggunakan ubin aljabar? Ubin-ubin aljabar, yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat pada eksplorasi sebelumnya, mewakili nilai koefisien yang positif. Kamu perlu menentukan ubin-ubin aljabar yang mewakili nilai koefisien negatif. Ubin aljabar untuk mewakili nilai negatif diberikan warna yang berbeda daripada yang bernilai positif. Kamu bisa menerapkan warna apa saja untuk menentukannya. Pada buku ini, maka ubin yang mewakili nilai $-x$ berwarna merah dan ubin yang mewakili nilai -1 berwarna oranye.

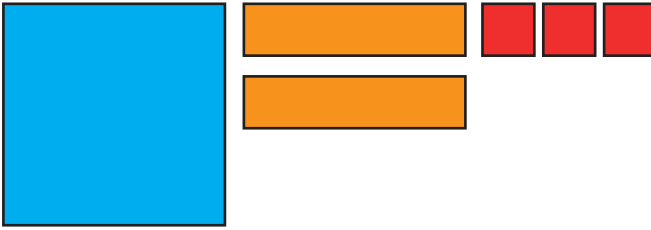


$-x$

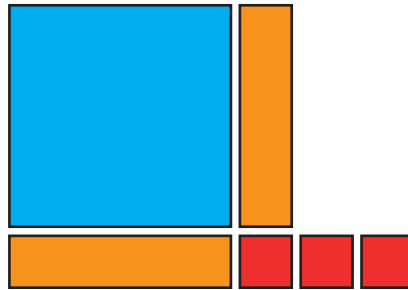


-1

Guna menyelesaikan soal di atas maka diperlukan satu ubin biru bernilai x^2 , dua ubin bernilai $-x$, dan tiga ubin bernilai -1 .



Dapatkah kamu menyusun sebuah persegi atau persegi panjang dari ubin-ubin aljabar di atas? Jika kamu mencoba membuatnya maka kamu mendapatkan bahwa tidak mungkin membangun sebuah persegi atau persegi panjang. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan menggunakan ubin aljabar? Perhatikan gambar di bawah ini.



Nampak bahwa dibutuhkan dua ubin aljabar dengan luas x (dapat bernilai positif atau negatif) untuk membuat sebuah bentuk persegi panjang. Kedua ubin tersebut terdiri atas satu ubin bernilai positif dan satu ubin bernilai negatif. Jika kedua ubin ini ditambahkan maka persamaan kuadrat tidak berubah.



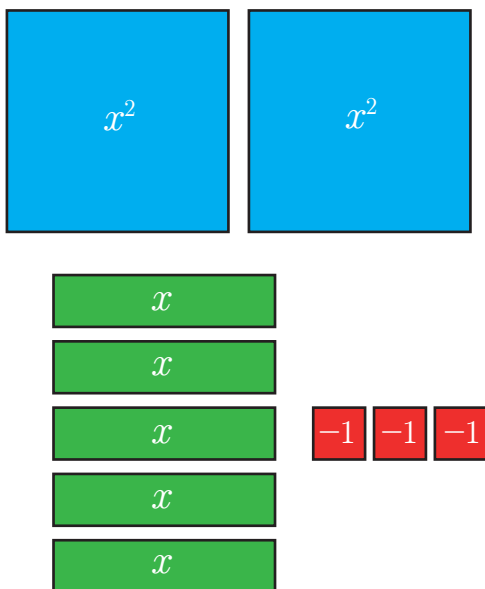
Penyusunan kembali akan memberikan bentuk di bawah ini.



Persamaan kuadrat $x^2 - 2x - 3$ dapat dituliskan sebagai $(x + 1)(x - 3)$.

Akar-akarnya adalah -1 atau 3 .

Coba kamu selesaikan persamaan kuadrat $2x^2 + 5x - 3 = 0$. Ubin-ubin aljabar yang bersesuaian dengan persamaan kuadrat tersebut diberikan di bawah ini.



Ingat kembali bahwa bahwa gabungan ubin x dan ubin $-x$ bernilai 0 karena $x + (-x) = 0$



x^2	x^2	$-x$
x	x	-1
x	x	-1
x	x	-1

Bagaimana menuliskan pempfaktoran ini? Perhatikan tabel di bawah ini.

$$2x^2 + 5x - 3 = 0$$

$$2x^2 + 6x - x - 3 = 0$$

$$2x(x + 3) - (x + 3) = 0$$

$$(2x - 1)(x + 3) = 0$$

$$2x - 1 = 0$$

$$2x = 1 \quad \text{atau} \quad x + 3 = 0$$

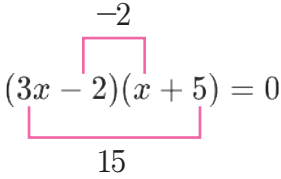
$$x = \frac{1}{2} \quad \text{atau} \quad x = -3$$

Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat di bawah ini secara pempfaktoran tetapi tanpa menggunakan ubin aljabar?

$$3x^2 + 13x - 10 = 0$$

Perhatikan langkah-langkah penyelesaian persamaan kuadrat tersebut yang terdapat dalam tabel di bawah ini.

1.	Kalikan 3 dengan -10	$3 \times (-10) = -30$
2.	Cari pasangan bilangan yang jika dikalikan hasilnya -30 dan jika dijumlahkan hasilnya $+13$	$15 \times (-2) = -30$ $15 + (-2) = 13$

Berdasarkan langkah 2 diperoleh bilangan 15 dan -2. Kedua bilangan ini digunakan untuk mendapatkan pemfaktoran. $(\dots x + \dots)(\dots x + \dots) = 0$ Perhatikan koefisien-koefisien persamaan kuadrat $3x^2 + 13x - 10 = 0 \text{ dengan } a = 3, b = 13, \text{ dan } c = -10.$ Koefisien $a = 3$ merupakan perkalian 3×1 sehingga pemfaktoran dapat dituliskan sebagai $(3x + \dots)(x + \dots)$. Jelaslah bahwa bilangan 15 merupakan perkalian 3×5 sehingga pemfaktoran menjadi seperti ini $(3x + \dots)(x + 5)$. Bilangan -2 dinyatakan sebagai perkalian -2×1 sehingga pemfaktoran menjadi $(3x - 2)(x + 5)$.	
--	--

Catatan: Tidak semua persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan pemfaktoran.

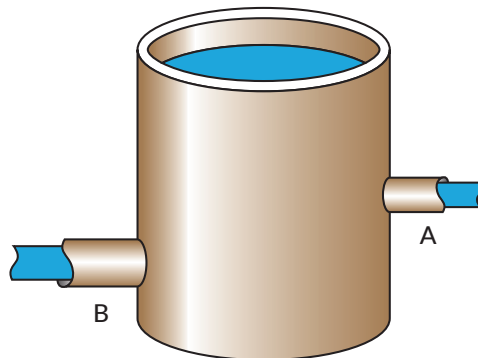
Latihan 5.2



Ayo, Mencoba

Kerjakan soal-soal berikut ini.

1. Salah satu akar dari persamaan kuadrat $2x^2 - bx - 6 = 0$ adalah 6. Tentukan nilai b dan akar lainnya.
2. Salah satu akar dari persamaan kuadrat $ax^2 - 17x - 6 = 0$ adalah 6. Tentukan nilai a dan akar lainnya.
3. Salah satu akar dari persamaan kuadrat $2x^2 - 3x + c = 0$ adalah -6 . Tentukan nilai c dan akar lainnya.
4. Tentukan solusi atau akar-akar dari persamaan kuadrat $2x^2 - 8x + 6 = 0$.
5. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat $2x^2 - 18 = 0$.
6. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat $2x^2 - 5x - 18 = 0$.
7. Akar-akar persamaan kuadrat dari $ax^2 + bx + c = 0$ adalah $-\frac{1}{2}$ dan 3. Tentukan b , dan c jika $a = 2$.
8. Akar-akar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ adalah $\frac{2}{3}$ dan -4 . Tentukan a dan b jika $c = -8$.
9. Suatu bilangan terdiri atas dua angka. Jika penyusun bilangan dikalikan diperoleh hasil 12. Jika bilangan tersebut dikurangi 9 maka diperoleh bilangan yang penyusun bilangan sebelumnya bertukar tempat. Tentukan bilangan tersebut.
10. Dua pipa, A dan B, mengisi sebuah tangki dalam waktu 24 menit. Pipa A mengisi tangki tersebut 36 menit lebih cepat daripada pipa B. Tentukan waktu yang diperlukan oleh pipa B untuk mengisi penuh tangki.



2. Melengkapi Kuadrat Sempurna

Eksplorasi

5.3

Menyelesaikan Persamaan Kuadrat dengan Melengkapi Kuadrat Sempurna

Selesaikan persamaan kuadrat $x^2 + 4x + 2 = 0$. Bentuk ini sulit diselesaikan dengan faktorisasi. Perhatikan petunjuk untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara berbeda.

1. Perhatikan diagram yang ditunjukkan oleh **Gambar 5.6**. Buatlah perkalian $(x + 2)(x + 2)$ dengan menggunakan diagram.
2. Tuliskan hubungan antara $(x + 2)^2$ dengan $x^2 + 4x + 2$.
3. Selesaikanlah nomor 2.
4. Ulangi langkah 1-3 untuk menyelesaikan persamaan kuadrat lainnya $x^2 + 10x + 6 = 0$.
5. Apa yang menjadi kunci penyelesaian dengan cara seperti ini? Jelaskan.

Cara menyelesaikan persamaan kuadrat seperti yang dilakukan dalam kegiatan eksplorasi di atas disebut sebagai cara melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna adalah mengubah bentuk persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ menjadi bentuk $(x + m)^2 = n$



Ayo, Berpikir Kreatif

Suatu persamaan kuadrat berbentuk $x^2 + 14x = 32$

1. Gunakan luas bangun datar untuk menggambarkan $x^2 + 14x$ sehingga nantinya dengan penambahan luas maka bangun datar tersebut menjadi bentuk persegi. Bangun datar mencakup satu luas persegi x^2 dan dua luas persegi panjang sebesar $7x$.



Petunjuk

luas persegi panjang $14x$ dibuat menjadi $7x + 7x$

2. Perluas bangun datar yang ditunjukkan oleh gambar nomor 1 agar terbentuk persegi. Nyatakan luas persegi sebagai perkalian sisi dengan sisi. Nyatakan juga nilai luas persegi. Jika keduanya membentuk persamaan maka didapatkan bentuk melengkapi persamaan kuadrat. Selesaikan persamaan kuadrat $x^2 + 14x = 32$.

Latihan 5.3



Ayo, Mencoba

Selesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna.

1. $x^2 + 5x + 6 = 0$
2. $2x^2 + 6x + 3 = 0$
3. $6x^2 + 2x + \frac{1}{6} = 0$
4. $x^2 - 12x - 15 = 0$
5. $\frac{3}{2}x^2 - 8x - 6 = 0$

3. Menggunakan Rumus Persamaan Kuadrat

Eksplorasi

5.4

Membuktikan Rumus Mencari Akar-Akar dari Persamaan Kuadrat

Buktikan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ adalah

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat.



Petunjuk

Susunlah persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$ sebagai bentuk yang penyelesaiannya dilakukan dengan melengkapi kuadrat sempurna.



Ayo, Berpikir Kritis

Akar-akar persamaan kuadrat berbentuk $ax^2 + bx + c = 0$ adalah x_1 dan x_2 . Tunjukkan

1. hubungan antara penjumlahan kedua akar dengan koefisien-koefisien persamaan kuadrat, yaitu $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$.
2. hubungan antara perkalian kedua akar dengan koefisien-koefisien persamaan kuadrat, yaitu $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.

Suatu persamaan kuadrat $x^2 + 4x + 3$ memiliki dua akar berbeda, yaitu p dan q .
Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang baru dengan akar $2p$ dan $2q$?

Penjumlahan kedua akar $p + q = -\frac{b}{a} = -4$

Perkalian kedua akar $pq = -\frac{c}{a} = 3$

Misalkan, kedua akar baru $P = 2p$ dan $Q = 2q$ membentuk persamaan kuadrat $Ax^2 + Bx + C = 0$.

Penjumlahan kedua akar

$$P + Q = 2p + 2q = 2(p + q) = -8 = -\frac{B}{A}$$

Maka $\frac{B}{A} = 8$ atau $B = 8A$

Perkalian kedua akar $PQ = 2p \times 2q = 4pq = 12 = \frac{C}{A}$

Maka $\frac{C}{A} = 12$ atau $C = 12A$

Persamaan kuadrat yang baru adalah $Ax^2 + 8Ax + 12A = 0$ atau $x^2 + 8x + 12 = 0$

Perhatikan contoh yang lain.

Suatu persamaan kuadrat $x^2 + 4x - 21 = 0$ memiliki dua akar berbeda yaitu p dan q . Bagaimana bentuk persamaan kuadrat yang baru dengan akar $\frac{1}{2p}$ dan $\frac{1}{2q}$?

Penjumlahan kedua akar $p + q = -\frac{b}{a} = -4$

Perkalian kedua akar $pq = -\frac{c}{a} = 21$

Misalkan, kedua akar baru $P = \frac{1}{2p}$ dan $Q = \frac{1}{2q}$ membentuk persamaan kuadrat $Ax^2 + Bx + C = 0$.

Penjumlahan kedua akar $P + Q$

$$P + Q = \frac{1}{2p} + \frac{1}{2q} = \frac{q}{2pq} + \frac{p}{2pq} = \frac{p+q}{2pq} = \frac{4}{21}$$

Maka $\frac{B}{A} = \frac{4}{21}$

$$B = \frac{4}{21}A$$

Perkalian kedua akar PQ

$$PQ = \frac{1}{2p} \times \frac{1}{2q} = \frac{1}{4pq} = \frac{1}{84}$$

Maka

$$\frac{C}{A} = -\frac{1}{84}$$

$$C = \frac{1}{84}A$$

Persamaan kuadrat yang baru adalah

$$Ax^2 + \frac{4}{21}Ax + \frac{-1}{84}A = 0$$

$$x^2 + \frac{4}{21}x - \frac{1}{84} = 0$$

Latihan 5.4



Ayo, Mencoba

Selesaikan persamaan kuadrat dengan cara menggunakan rumus persamaan kuadrat.

1. $x^2 + 5x + 6 = 0$
2. $2x^2 + 6x + 3 = 0$
3. $6x^2 + 2x + \frac{1}{6} = 0$
4. $\frac{1}{2}x^2 + 4x + 6 = 0$
5. $\frac{2}{3}x^2 + 2x - 12 = 0$

4. Jenis-Jenis Akar Persamaan Kuadrat

Ada tiga jenis solusi persamaan kuadrat, yaitu solusi dengan dua akar real yang berbeda, solusi dengan akar real yang kembar (sama), dan solusi dengan dua akar imajiner (tidak real) yang berbeda.

Lakukan eksplorasi di bawah ini untuk memahami solusi berupa akar-akar imajiner atau tidak nyata.

Eksplorasi 5.5 Akar-Akar Tidak Nyata atau Imajiner

Selesaikan $x^2 + 4x + 8 = 0$ dengan cara menggunakan rumus persamaan kuadrat yang dikerjakan dalam **Eksplorasi 5.4**.



Ayo, Berdiskusi

Apakah yang menjadi kendala dalam menyelesaikan persamaan kuadrat di atas?

Selama ini kamu mengenal bilangan yang nyata atau real. Pada garis bilangan, setiap bilangan real dapat menunjukkan suatu panjang yang tepat ($\sqrt{3}$ dan π juga bilangan real). Selain bilangan real, ada juga yang disebut bilangan imajiner. Bilangan imajiner merupakan akar dari bilangan negatif, yang didefinisikan sebagai $\sqrt{-1} = i$. Contoh, $\sqrt{-9} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{-1} = 3i$. Bilangan kompleks merupakan gabungan bilangan real dan bilangan imajiner, misalnya $2 + 3i$. Bagaimana hasil **Eksplorasi 5.5**?

Perhatikan kembali penggunaan rumus persamaan kuadrat untuk menyelesaikan persamaan kuadrat berbentuk $ax^2 + bx + c = 0$.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Jika $b^2 - 4ac = 0$ maka akan diperoleh solusi persamaan kuadrat yang berupa akar real yang kembar (atau yang sama).

Jika $b^2 - 4ac$ bernilai positif maka akan diperoleh solusi persamaan kuadrat yang berupa dua nilai akar real berbeda.

Jika $b^2 - 4ac$ bernilai negatif maka akan diperoleh solusi persamaan kuadrat yang berupa dua nilai akar imajiner berbeda.

Pernyataan matematika $b^2 - 4ac$ disebut sebagai diskriminan (D).

Latihan 5.5



Ayo, Mencoba

Tentukan jenis-jenis akar dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan mengecek nilai diskriminan.

1. $4x^2 + 20x + 25 = 0$
2. $2x^2 - 5x + 6 = 0$
3. $3x^2 + 5x - 7 = 0$
4. $\frac{1}{2}x^2 + 5x + 9 = 0$
5. $\frac{1}{3}x^2 + 4x - 3 = 0$



Ayo, Berefleksi

1. Apakah saya dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi?
2. Apakah saya dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna?
3. Apakah saya dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat?
4. Apakah saya dapat membedakan jenis solusi persamaan kuadrat dengan memperhatikan diskriminan?

B. Fungsi Kuadrat

Di SMP kamu telah belajar membedakan fungsi linear dengan fungsi non-linear. Saat ini kamu akan belajar tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah salah satu fungsi nonlinear. Grafiknya tentu bukan merupakan garis lurus. Bagaimana mengenali fungsi kuadrat? Bagaimana karakteristik fungsi kuadrat? Bagaimana grafiknya? Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi kuadrat dapat ditemui dalam keadaan apa saja? Mari belajar bersama.

1. Karakteristik Fungsi Kuadrat



Ayo, Bereksplorasi

Eksplorasi 5.6 Karakteristik Fungsi Kuadrat

Melalui eksplorasi ini diharapkan kamu mengenal karakteristik fungsi kuadrat.

Sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu contoh di bawah ini.

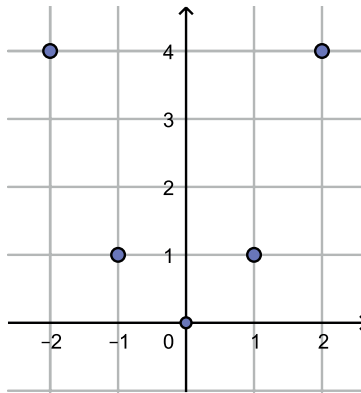
Buatlah grafik fungsi $f(x) = x^2$ dengan cara:

- a. Melengkapi **Tabel 5.1**

Tabel 5.1 Nilai x dan y untuk fungsi $f(x) = x^2$

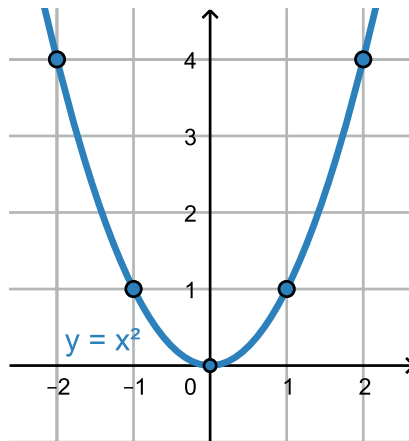
$f(x) = x^2$	
x	y
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4

- b. Plot setiap titik pada **Tabel 5.1** ke dalam sistem koordinat. Koordinat titik yang didapatkan dari **Tabel 5.1** adalah $(-2,4)$, $(-1,1)$, $(0,0)$, $(1,1)$, dan $(2,4)$.



Gambar 5.7 Plot Titik pada Grafik Fungsi $f(x) = x^2$

- c. Hubungkan titik-titik dalam sistem koordinat sehingga didapatkan grafik fungsinya.



Gambar 5.8 Grafik Fungsi $f(x) = x^2$



Ayo, Bekerja Sama

1. Kamu perlu bekerja sama untuk melakukan eksplorasi dengan menggambar grafik-grafik fungsi kuadrat terlebih dahulu. Jika kamu memiliki graphic calculator atau aplikasi GeoGebra, kamu boleh menggunakannya. Grafik yang digambar adalah $y = f(x)$ dengan $f(x)$ adalah fungsi kuadrat yang berbentuk $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Lakukan langkah-langkah yang sama untuk setiap fungsi kuadrat ini, gunakan kertas berpetak.

- a. $f(x) = -x^2$
- b. $f(x) = x^2 - 2x - 3$
- c. $f(x) = -x^2 - x + 2$
- d. $f(x) = 3x^2 - 6x - 9$
- e. $f(x) = -2x^2 - 2x + 4$
- f. $f(x) = 2x^2 - 4x + 2$
- g. $f(x) = -x^2 + 4x - 4$
- h. $f(x) = 2x^2 + 4x + 2$
- i. $f(x) = -3x^2 - 12x - 15$
- j. $f(x) = 2x^2 + 1$

Gunakan hasilnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.

2. Selidiki peran tanda pada nilai a ($a > 0$ atau $a < 0$).

- a. $a > 0$
 - 1) Tuliskan fungsi-fungsi dengan $a > 0$
 - 2) Bagaimana bentuk grafiknya?
- b. $a < 0$
 - 1) Tuliskan fungsi-fungsi dengan $a < 0$
 - 2) Bagaimana bentuk grafiknya?
- c. Mengapa dalam daftar fungsi kuadrat di atas tidak ada fungsi dengan nilai $a = 0$?
- d. Lengkapi tabel dengan menggambar bentuk grafik.

$f(x) = ax^2 + bx + c$	Bentuk Grafik
$a > 0$	
$a < 0$	

3. Titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu y .

No.	$f(x) = ax^2 + bx + c$	Titik Potong Grafik Fungsi dengan Sumbu y	c
a.	$f(x) = -x^2$	$(0, 0)$	0

Untuk setiap fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$, titik potong grafik dengan sumbu y terletak pada koordinat _____

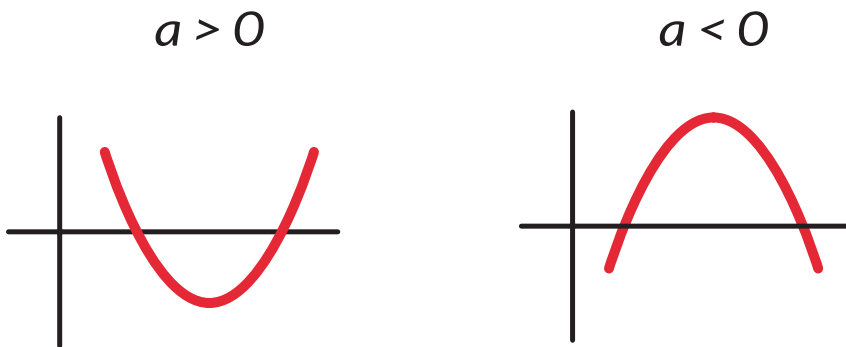
4. Titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu x .

No.	$f(x) = ax^2 + bx + c$	$D = b^2 - 4ac$	Banyak Titik Potong Grafik dengan Sumbu x
a.	$f(x) = -x^2$		

$f(x) = ax^2 + bx + c$	Banyak Akar $ax^2 + bx + c = 0$	Banyak Titik Potong Grafik dengan Sumbu x
$D > 0$		
$D = 0$		
$D < 0$		

- Menentukan sumbu simetri dari setiap grafik.
Contoh sumbu simetri dari $f(x) = x^2$ adalah $x = 0$.
- Menentukan titik maksimum atau minimum dari setiap grafik.
Contoh titik minimum dari $y = x^2$ adalah $0, 0$.

Berdasarkan **Eksplorasi 5.6** kamu menemukan bahwa fungsi kuadrat terbuka ke atas jika $a > 0$ dan terbuka ke bawah jika $a < 0$.

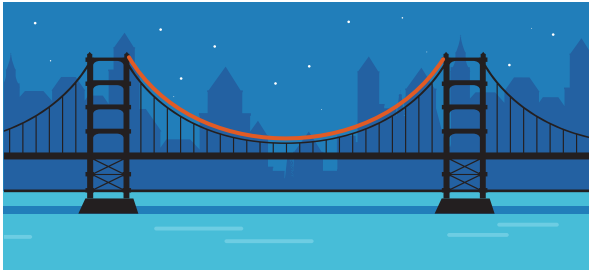


Gambar 5.9 Dua Jenis Grafik Fungsi Kuadrat dengan Tanda a Berbeda

Eksplorasi 5.6 menunjukkan peran c dalam fungsi kuadrat $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu y . Nilai c menentukan titik potong grafik dengan sumbu y .

Latihan 5.6

1. a. Tentukan gambar parabola yang terbuka ke atas dan ke bawah.



Jembatan A

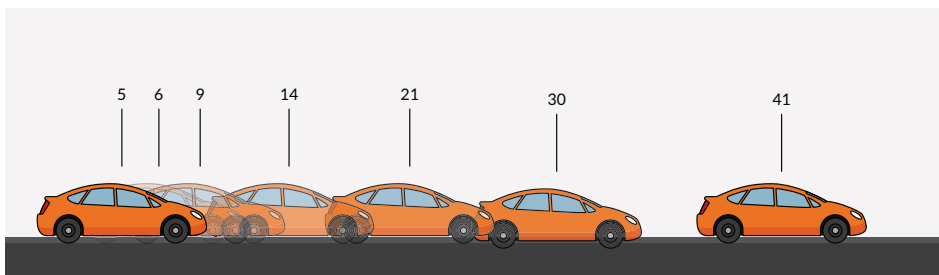


Jembatan B

- b. Bandingkan kedua parabola. Menurut kamu, parabola mana lebih lebar terbukanya? Konstanta dari fungsi kuadrat $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ mana yang menentukan terbukanya sebuah parabola?
2. Fungsi kuadrat yang terbuka ke atas adalah _____ (Jawaban dapat lebih dari satu)
- $f(x) = 3x^2 + 4x + 1$
 - $f(x) = -4x^2 + 4x + 5$
 - $f(x) = -3x^2 + 4x + 1$
 - $f(x) = 4x^2 + 4x + 5$
3. Fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah adalah _____ (Jawaban dapat lebih dari satu)
- $f(x) = x^2 + 2x + 1$
 - $f(x) = -2x^2 + 3x + 5$
 - $f(x) = -3x^2 + 8x - 1$
 - $f(x) = 4x^2 + 11x - 7$

Latihan 5.7

1. Kamu perhatikan bahwa posisi awal tidak dimulai pada nol.



- a. Isi tabel jarak tempuh mobil terhadap waktu.

Waktu (det)	0	1	2	3	4	5	6
Jarak (m)							

- b. Gambarkan grafik jarak terhadap waktu pada kertas berpetak.
 - c. Apakah hasilnya menggambarkan bentuk parabola?
 - d. Berapa nilai c jika merujuk pada $y = f(x) = ax^2 + bx + c$?
2. Tabel di bawah menunjukkan jarak tempuh sebuah mobil pada setiap waktu.

Waktu (Detik)	0	1	2	3	4	5	6
Jarak (m)	0	5	8	9	8	5	0

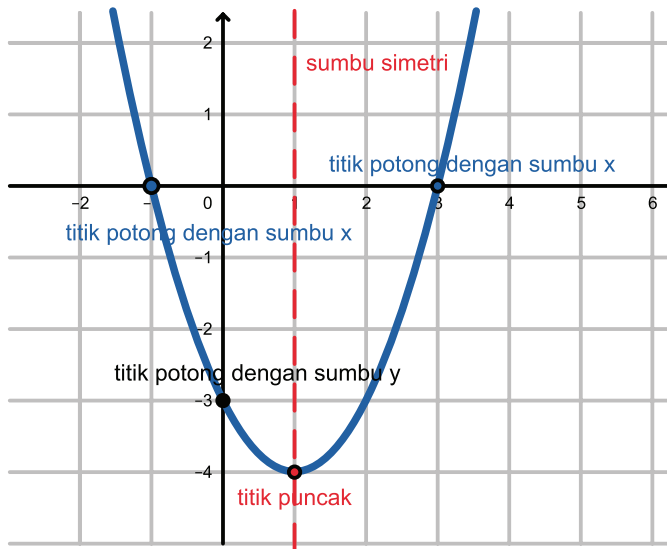
Tanpa menggambar grafik, tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah. Jelaskan alasanmu.

3. Tabel di bawah menunjukkan keuntungan penjualan produk untuk jumlah produk yang terjual.

Jumlah Benda	0	10	20	25	30	40
Keuntungan (Ribuan Rupiah)	0	800	1200	1250	1200	800

Tanpa menggambar grafik, tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah. Jelaskan alasanmu.

Dapatkah kamu menyebutkan karakteristik lain dari fungsi kuadrat berdasarkan Eksplorasi 5.6.



Gambar 5.10 Karakteristik Fungsi Kuadrat

Gambar ulang berdasarkan tautan <https://buku.kemdikbud.go.id/s/jqpbff>.

Perhatikan **Gambar 5.10** dan amati beberapa titik istimewa dalam fungsi kuadrat:

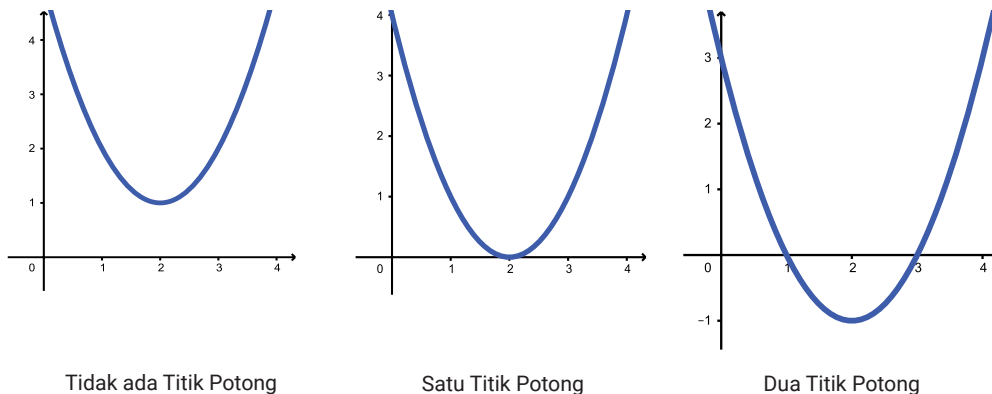
- Titik potong dengan sumbu y, yaitu $(0, -3)$. Apakah kamu masih ingat bagaimana menentukan titik potong dengan sumbu y?
- Titik-titik potong dengan sumbu x, yaitu $(-1, 0)$ dan $(3, 0)$.
- Vertex disebut juga sebagai titik puncak, dapat berupa titik maksimum atau titik minimum (sesuai dengan grafik terbuka ke atas atau ke bawah). Titik minimum dalam grafik yaitu $(1, -4)$.
- Sumbu simetri selalu melalui titik puncak, $x = 1$



Ayo, Berpikir Kritis

1. Bagaimana karakteristik grafik fungsi kuadrat dengan $D < 0$ dan $a < 0$?
2. Bagaimana hubungan antara titik potong dengan sumbu x dengan jenis akar persamaan kuadrat?

Titik potong dengan sumbu x menunjukkan bahwa $f(x) = 0$, artinya kamu mencari akar-akar persamaan kuadrat.



Gambar 5.11 Titik Potong dengan Sumbu x

Gambar ulang berdasarkan tautan <https://buku.kemdikbud.go.id/s/jqpbj>.

Pada fungsi kuadrat berbentuk $y = f(x) = ax^2 + bx + c$, diskriminan diberikan oleh nilai $D = b^2 - 4ac$ untuk menentukan jumlah titik potong dengan sumbu x.

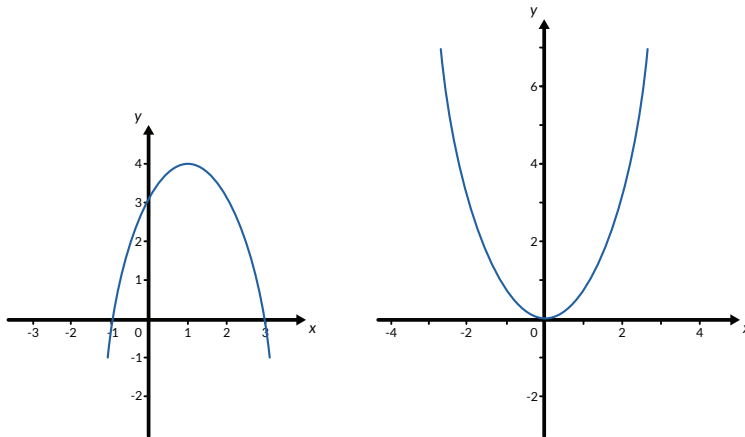


$D > 0$ maka ada dua titik potong dengan sumbu x. (dua akar real berbeda)
 $D = 0$ maka ada satu titik potong dengan sumbu x. (akar real kembar)
 $D < 0$ maka tidak ada titik potong dengan sumbu x. (dua akar imajiner)

Latihan 5.8

- Tentukan banyak titik potong dengan sumbu x dari fungsi kuadrat berikut.
 - $f(x) = 3x^2 + 4x + 1$
 - $f(x) = -4x^2 + 4x + 5$
 - $f(x) = -3x^2 + 4x + 1$
 - $f(x) = 4x^2 + 4x + 5$
 - $f(x) = x^2 + 2x + 1$
 - $f(x) = -2x^2 + 3x + 5$
 - $f(x) = -3x^2 + 8x - 1$
 - $f(x) = 4x^2 + 11x - 7$

2. Tentukan koordinat titik puncak, sumbu simetri, koordinat titik potong dengan sumbu y , dan banyak titik potong dari grafik fungsi-fungsi kuadrat di bawah ini.



Apakah hubungan antara titik puncak dengan grafik terbuka ke atas atau ke bawah?

3. Perhatikan tabel di bawah ini, yang menunjukkan jarak tempuh sebuah mobil sebagai fungsi dari waktu

Waktu (detik)	0	1	2	3	4	5	6
Jarak (m)	8	13	16	17	16	13	8

- Berapa jarak maksimum yang ditempuh?
 - Berapa koordinat titik maksimum?
 - Tentukan persamaan garis sumbu simetri.
4. Perhatikan tabel di bawah ini, yang menunjukkan biaya produksi sebagai fungsi dari jumlah barang.

Biaya Produksi	0	500	400	500	800	1300
Jumlah	0	10	20	30	40	50

- Berapa biaya minimum?
- Berapa koordinat titik minimum?
- Tentukan persamaan garis sumbu simetri.



Ayo, Berpikir Kritis

Untuk setiap kasus di bawah ini tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah.

- Biaya produksi sebagai fungsi dari jumlah barang.
- Keuntungan sebagai fungsi dari jumlah barang.
- Kualitas bunyi dari *sound system* sebagai fungsi dari amplitudo gelombang bunyi.
- Efektivitas obat sebagai fungsi dari dosis obat.
- Keselamatan pemakaian suatu jenis bahan sebagai fungsi dari waktu pemakaian.

2. Mengonstruksi Fungsi Kuadrat

Eksplorasi

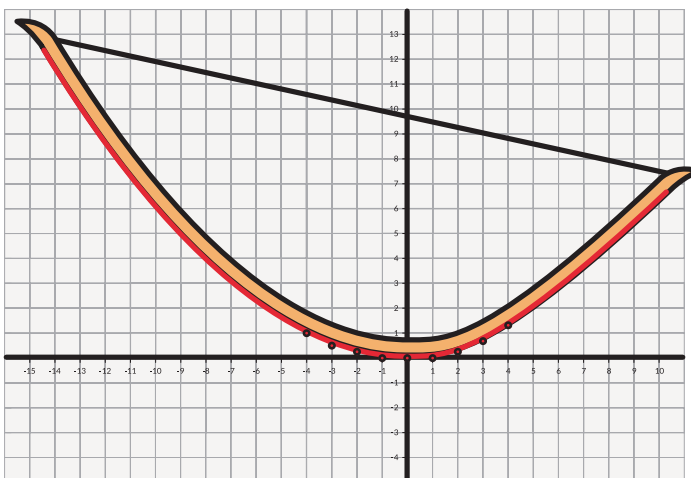
5.7

Menentukan Fungsi Kuadrat dari Lengkungan Busur



Ayo, Bereksplorasi

Tentukan tiga titik yang melalui busur.



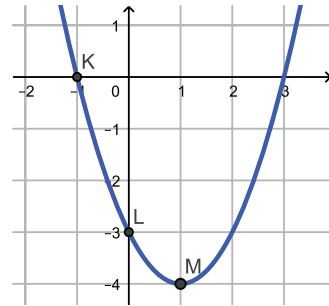
Gambar 5.12 Busur Panah sebagai Fungsi Kuadrat

Bagaimana kamu menentukan fungsi kuadrat dari lengkungan busur?

Jika tiga titik diketahui maka $f(x) = ax^2 + bx + c$ dapat ditentukan. Kamu dapat menggunakan sistem persamaan tiga variabel untuk menentukan nilai a , b , dan c .

Contoh:

Carilah persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik $K(-1, 0)$, $L(0, -3)$, dan $M(1, -4)$.



Gambar 5.13 Grafik fungsi kuadrat yang melalui $K(-1, 0)$, $L(0, -3)$, dan $M(1, -4)$

Alternatif Penyelesaian 1:

Substitusi koordinat $K(-1, 0)$ ke dalam fungsi, didapat persamaan:

$$0 = a(-1)^2 + b(-1) + c$$

Substitusi koordinat $L(0, -3)$ didapat persamaan:

$$-3 = a(0)^2 + b(0) + c$$

Substitusi koordinat $M(1, -4)$ didapat persamaan:

$$-4 = a(1)^2 + b(1) + c$$

Dari tiga persamaan ini didapatkan sistem persamaan linear

$$\begin{cases} a - b + c = 0 \\ + c = -3 \\ a + b + c = -4 \end{cases}$$

Kamu telah mempelajari sistem persamaan linear dan solusinya adalah $a = 1$, $b = -2$, $c = -3$

Persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik $K(-1, 0)$, $L(0, -3)$, dan $M(1, -4)$ adalah

$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$

Alternatif Penyelesaian 2:

Memfaatkan fakta bahwa $M(1, -4)$ adalah titik puncak fungsi, maka

$$f(x) = a(x - 1)^2 - 4$$

$$\begin{aligned}\text{Substitusi titik potong dengan sumbu } y \quad -3 &= a(0 - 1)^2 - 4 \\ -3 &= a - 4 \\ a &= 1\end{aligned}$$

Sehingga persamaan fungsi kuadratnya adalah $f(x) = x^2 - 2x - 3$

Kamu dapat mengeksplorasi berbagai bentuk fungsi kuadrat berdasarkan grafik-grafik yang telah kamu buat sebelumnya.

Eksplorasi 5.8 Menuliskan Fungsi Kuadrat



Ayo, Bereksplorasi

Gunakan grafik-grafik dalam rubrik **Ayo, Bekerja Sama** dalam hal. 141.

1. Memfaktorkan bentuk fungsi $f(x) = ax^2 + bx + c$
 - a. Tentukan fungsi yang dapat dituliskan dalam bentuk $y = a(x - p)(x - q)$
 - 1) Tentukan nilai p dan q
 - 2) Tentukan titik potong grafik dengan sumbu x
 - 3) Tentukan nilai $D = b^2 - 4ac$
 - 4) Tentukan akar-akar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$
 - b. Tentukan fungsi yang dapat dituliskan dalam bentuk $y = a(x - r)^2$
 - 1) Tentukan nilai r
 - 2) Bagaimana letak grafik dengan sumbu x ? Berapa koordinatnya?
 - 3) Tentukan nilai $D = b^2 - 4ac$
 - 4) Tentukan akar-akar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$
 - c. Tentukan fungsi yang tidak melalui sumbu x .
 - 1) Tentukan nilai $D = b^2 - 4ac$
 - 2) Tentukan akar-akar persamaan kuadrat $ax^2 + bx + c = 0$
 - d. Bagaimana nilai $D = b^2 - 4ac$ menentukan banyak perpotongan grafik fungsi dengan sumbu x ?

Fungsi $f(x) = ax^2 + bx + c$	Bentuk Faktor	Koordinat Titik Potong dengan Sumbu x
$D > 0$		
$D = 0$		
$D < 0$		

2. Sumbu simetri adalah garis yang melalui titik puncak. Untuk setiap grafik fungsi yang ada:
 - a. Tentukan sumbu simetrinya
 - b. Tentukan kaitan nilai p, q, r pada no. 1 dengan sumbu simetri
 - c. Tentukan nilai $-\frac{b}{2a}$
 - d. Tuliskan dua cara menentukan sumbu simetri.
3. Titik puncak adalah koordinat titik maksimum atau titik minimum. Untuk setiap grafik fungsi yang ada:
 - a. Tentukan koordinat titik puncaknya
 - b. Tentukan hubungan nilai absis titik puncak dengan sumbu simetri
 - c. Substitusi nilai sumbu simetri pada fungsi $f(x) = ax^2 + bx + c$. Nilai ini sama dengan apa?
 - d. Hitung nilai $\frac{D}{-4a}$. Nilai ini sama dengan apa?
 - e. Ubah bentuk $f(x) = ax^2 + bx + c$ menjadi bentuk $f(x) = a(x - h)^2 + k$. Nilai (h, k) menunjukkan apa?
 - f. Tuliskan berbagai cara menentukan koordinat titik puncak grafik fungsi kuadrat.

Berdasarkan eksplorasi kamu melihat ada tiga bentuk untuk menuliskan fungsi kuadrat.

1. Bentuk standar $y = f(x) = ax^2 + bx + c$
2. Titik potong dengan sumbu x pada $(p, 0)$ dan $(q, 0)$, yaitu $y = f(x) = a(x - p)(x - q)$
3. Bentuk dengan titik puncak (h, k) yaitu $y = f(x) = a(x - h)^2 + k$

Latihan 5.9

1. Fungsi kuadrat dengan titik puncak (2,6) dan melalui titik (1,7). Nyatakan fungsi kuadrat dalam ketiga bentuk.
2. Sebuah bola dilemparkan dari ketinggian awal 4 m dan mencapai ketinggian maksimum 8 m setelah dua detik sejak dilempar. Nyatakan fungsi kuadrat dalam ketiga bentuk.

3.



Ayo, Berpikir Kritis

Untuk setiap kasus di bawah ini tentukan apakah diskriminan fungsi kuadrat sama dengan nol, lebih kecil dari nol atau lebih besar dari nol.

- a. Pendapatan dari penjualan sebagai fungsi dari jumlah barang.
- b. Keuntungan sebagai fungsi dari jumlah barang.
- c. Kualitas bunyi dari *sound system* sebagai fungsi dari amplitudo gelombang bunyi.
- d. Efektivitas obat sebagai fungsi dari dosis obat.
- e. Keselamatan pemakaian suatu jenis bahan sebagai fungsi dari waktu pemakaian.

3. Menyelesaikan Masalah Fungsi Kuadrat

Eksplorasi

5.9

Menentukan Penghematan Maksimum dari Grafik



Ayo, Bereksplorasi

Suatu kajian dilakukan untuk mengetahui penghematan bahan bakar (km/liter) terhadap kelajuan mobil (km/jam). $P(x)$ adalah penghematan bahan bakar dan x adalah kelajuan mobil.

Tabel 5.2 Penghematan Bahan Bakar Terhadap Kelajuan Mobil

$P(x)$	9,5	10,8	11,7	12,3	12,2	12,8	12,7	12,8	12,9	12,2	11,6	10,8
x	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112

Sumber: Transportation Energy Data Book

1. Buat grafik $P(x)$ terhadap x dengan bentuk parabola, mungkin saja ada titik-titik yang tidak melalui grafik.
2. Setelah mendapatkan bentuk grafiknya tentukan fungsi kuadratnya.
3. Berapa kelajuan yang menghasilkan penghematan bahan bakar maksimum?



Ayo, Menggunakan Teknologi

Kamu dapat menggunakan kalkulator atau aplikasi Desmos atau GeoGebra untuk menentukan fungsi kuadrat dari sekelompok data.

Petunjuk menggunakan kalkulator untuk membuat fungsi kuadrat dari sekelompok data.

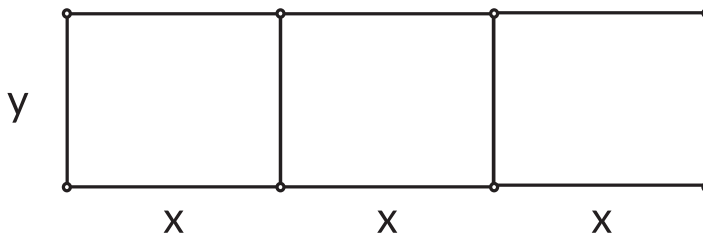
1. Masukkan data pada kalkulator.
2. Buatlah sebaran data yang tampak pada layar kalkulator.
3. Gunakan fitur *quadratic regression* untuk mendapatkan grafik kuadrat terbaik.
4. Untuk mendapatkan kelajuan yang bersesuaian dengan penghematan bahan bakar maksimum, gunakan fitur maksimum pada kalkulator.

Eksplorasi 5.10 Menentukan Luas Maksimum



Ayo, Bereksplorasi

Seorang petani ingin membuat pagar pembatas tanaman seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Panjang kawat adalah 96 m. Berapa luas maksimum yang dapat dibuat oleh petani?



Dua contoh di atas menunjukkan salah satu kegunaan fungsi kuadrat untuk dapat mengetahui nilai maksimum atau minimum. Kamu sudah

mempelajari beberapa cara untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum.

Fungsi kuadrat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti olahraga, bangunan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya.



Ayo, Mencoba

Harga 1 buku diberikan oleh $h = 900 - 0,25x$ dengan x adalah banyak buku yang diproduksi. Jika pendapatan dari penjualan adalah $R = hx$, tentukan banyak buku yang diproduksi agar diperoleh pendapatan optimal atau maksimal.

Latihan 5.10

1. Bandingkan fungsi linear dengan fungsi kuadrat.

Waktu (detik)	Jarak Tempuh (m)	Jarak Tempuh (m)
0	0	0
1	2	3
2	4	8
3	6	15
4	8	24
5	10	35
6	12	48

Apakah untuk setiap detik perubahan jarak sama untuk kedua fungsi? Jelaskan.

2. Tabel di bawah menunjukkan hubungan antara kelajuan mobil dengan efisiensi bahan bakar. Buatlah pendekatan grafik fungsi kuadrat dengan $P(x)$ adalah penghematan bahan bakar dan x adalah kelajuan mobil.

Kelajuan (km/jam)	16	32	48	64	80	96	112	128
-------------------	----	----	----	----	----	----	-----	-----

Bahan Bakar (km/liter)	7,5	10,2	12,2	13,2	13,5	12,8	11,3	9,1
---------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	-----

Berapa kelajuan yang menghasilkan penghematan maksimum?

3. Bandingkan fungsi eksponensial dengan fungsi kuadrat. Apakah fungsi eksponensial mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum?



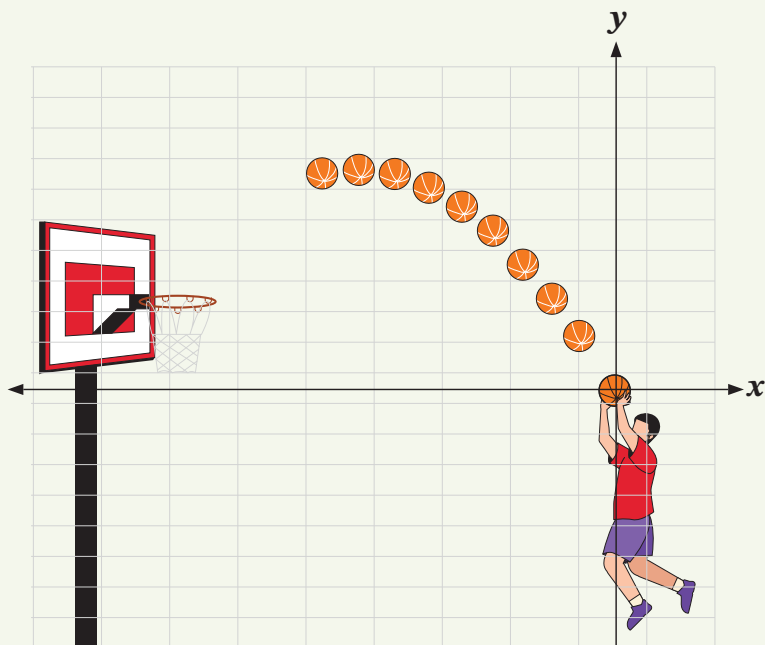
Ayo, Berefleksi

1. Apakah kamu sudah memahami karakteristik fungsi kuadrat?
2. Apakah kamu dapat membentuk fungsi kuadrat jika diketahui tiga titik dari fungsi kuadrat?
3. Apakah kamu dapat membentuk fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu x ?
4. Apakah kamu dapat membentuk fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak?
5. Apakah kamu dapat membuat grafik fungsi kuadrat jika diberikan sekelompok data?
6. Apakah kamu dapat membuat fungsi kuadrat dari suatu masalah dan menyelesaikannya?

Uji Kompetensi

1. Suatu masalah matematika dari Babilonia berbunyi sebagai berikut, "Berapa sisi sebuah persegi jika luas persegi dikurangi sisi persegi adalah 600?".
2. Suatu persamaan kuadrat berbentuk $x^2 - 5x - 14 = 0$.
 - a. Tentukan jumlah dan hasil perkalian kedua akar persamaan kuadrat.
 - b. Buatlah suatu persamaan kuadrat yang baru dengan setiap akarnya merupakan hasil penjumlahan akar persamaan kuadrat lama dengan 3.
 - c. Buatlah suatu persamaan kuadrat yang baru dengan setiap akarnya merupakan hasil perkalian akar persamaan kuadrat lama dengan 3.
3. Suatu persamaan kuadrat berbentuk $2x^2 - 7x - 6 = 0$.
 - a. Tentukan jumlah dan hasil perkalian kedua akar persamaan kuadrat

- b. Buatlah suatu persamaan kuadrat yang baru dengan setiap akarnya merupakan hasil penjumlahan akar persamaan kuadrat lama dengan $\frac{1}{2}$.
 - c. Buatlah suatu persamaan kuadrat yang baru dengan setiap akarnya merupakan hasil perkalian akar persamaan kuadrat lama dengan $\frac{1}{2}$.
4. Perhatikan gambar di bawah ini. Apakah bola basket akan masuk ke dalam basket (*ring*)? Jelaskan jawabanmu.

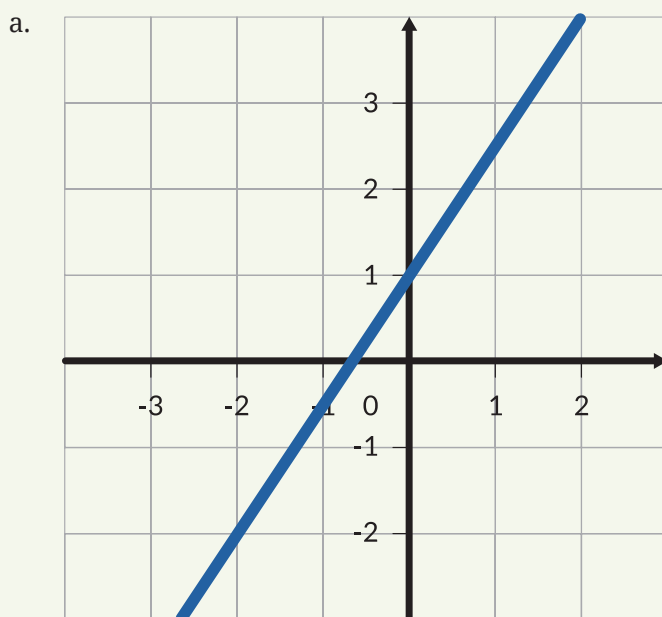


5. Para ilmuwan mengukur konsentrasi obat dalam darah seiring dengan berjalannya waktu. Fungsi kuadrat digunakan untuk memodelkan hal ini, yaitu $C(t) = -0,0003t^2 + 0,09t$ dengan satuan t adalah menit dan konsentrasi obat dalam mg/L. Tentukan berapa lama waktu yang diperlukan agar konsentrasi obat menjadi nol dan konsentrasi maksimum obat yang terdapat dalam darah.
6. Perhatikan tabel di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara harga jual sebuah pulpen dengan jumlah pulpen yang terjual.

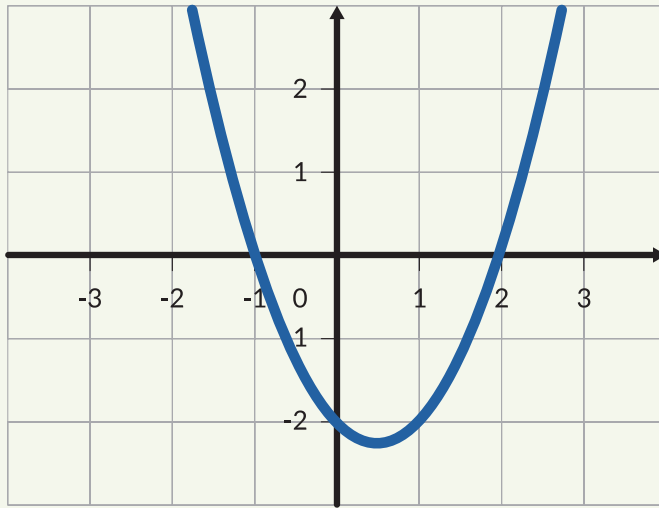
Harga Satu Pulpen (p)	Jumlah Pulpen yang Terjual ($J(p)$)
3000 rupiah	2000
2700 rupiah	1800
2400 rupiah	1600

Biaya pembuatan satu pulpen ialah Rp2.000,00. Tentukan:

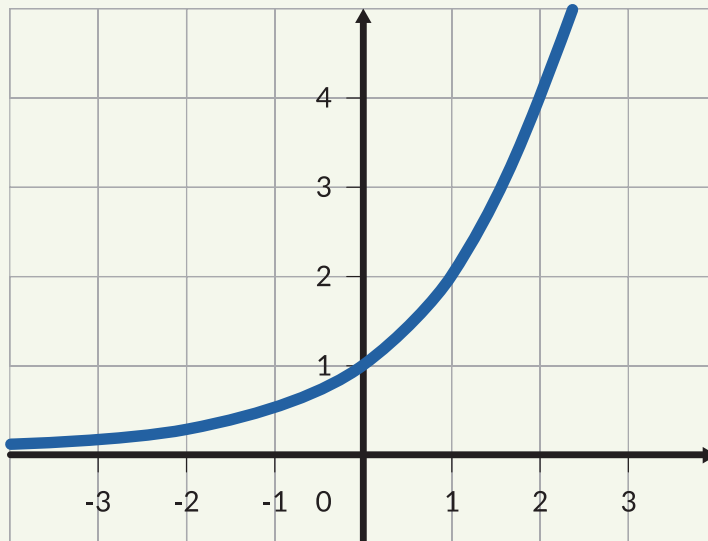
- fungsi $J(p)$ yang menyatakan hubungan antara harga sebuah pulpen dengan penjualan sejumlah pulpen,
 - fungsi keuntungan yang merupakan selisih dari harga penjualan dengan biaya pembuatan sejumlah pulpen, dan
 - harga jual sebuah pulpen untuk mendapatkan keuntungan terbesar.
7. Dari grafik berikut, yang manakah yang merupakan grafik fungsi kuadrat?



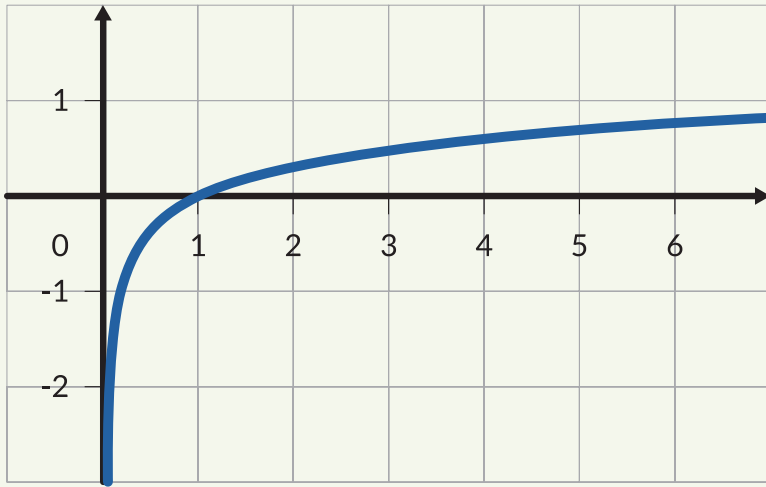
b.



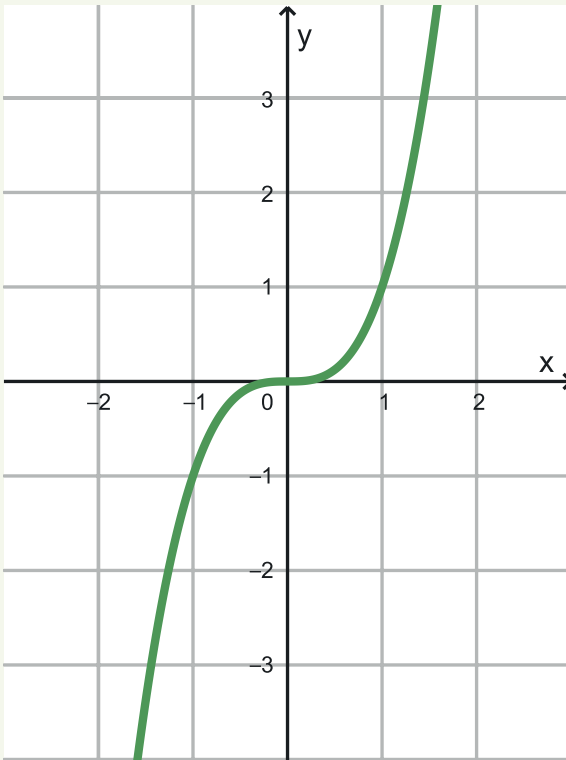
c.



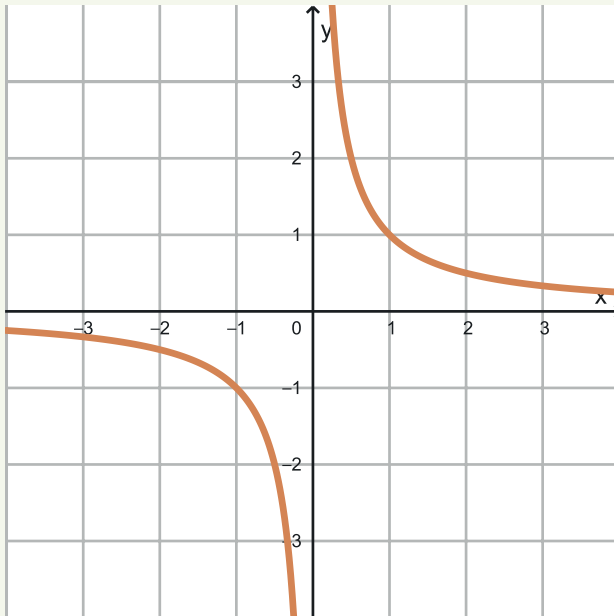
d.



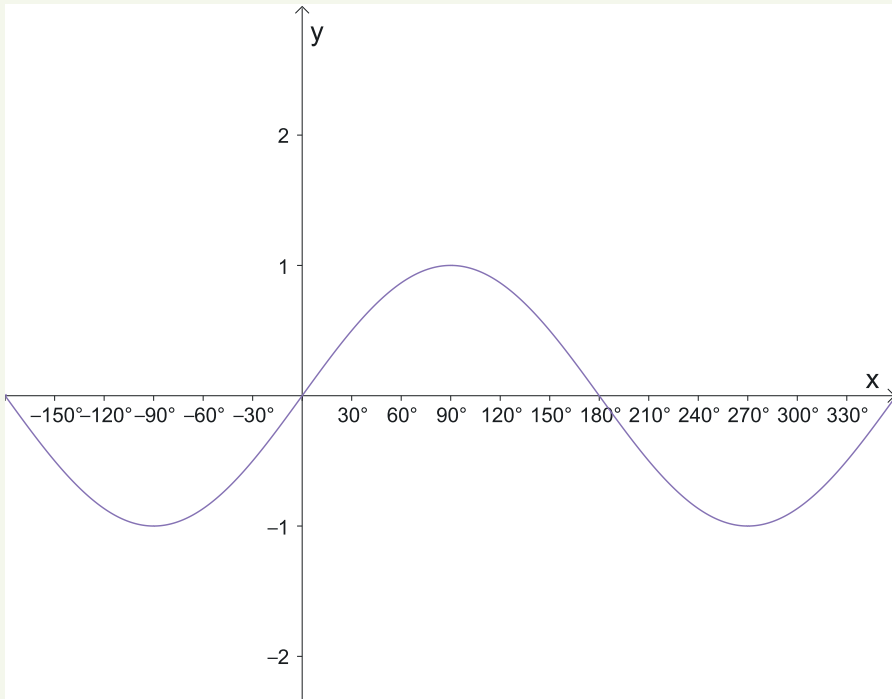
e.



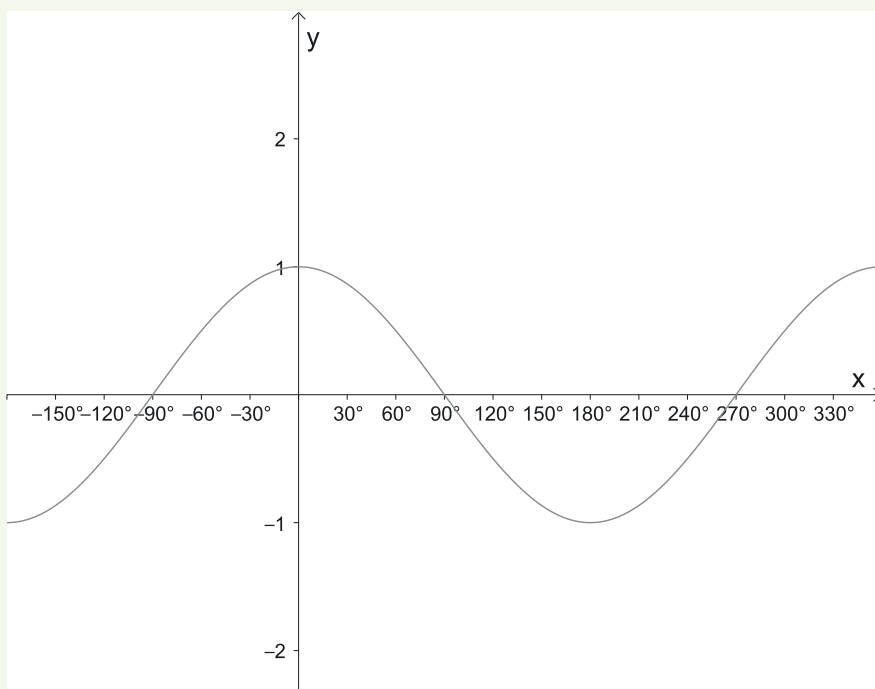
f.



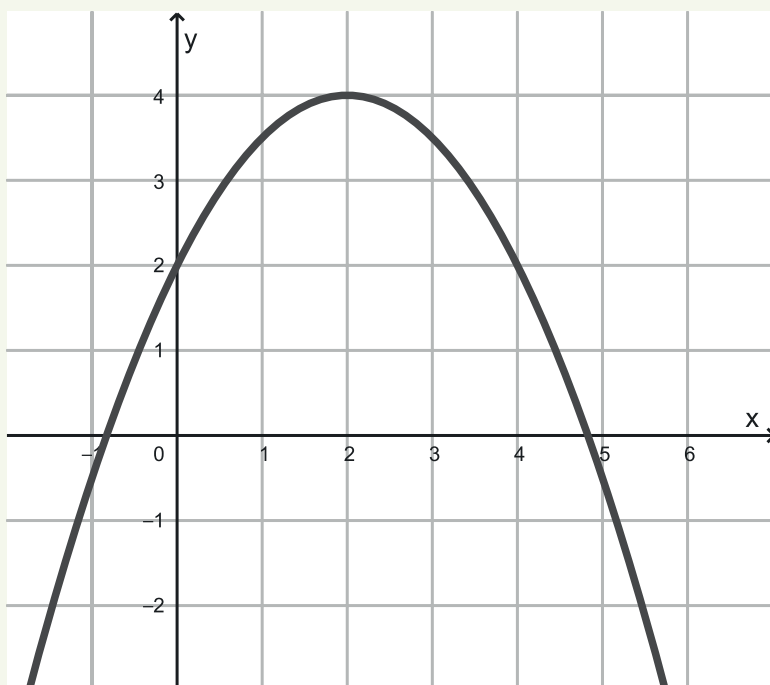
g.



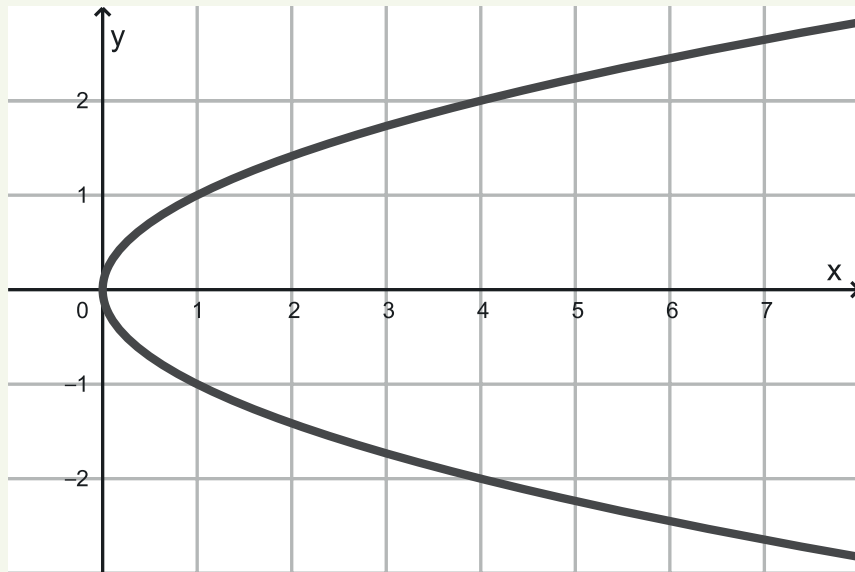
h.



i.



j.



8. Gambarkan grafik fungsi $y = 2x^2 - 4x - 16$
 - a. Tentukan titik potong grafik dengan sumbu x.
 - b. Tentukan titik potong grafik dengan sumbu y.
 - c. Tentukan sumbu simetrinya.
 - d. Apakah fungsi ini memiliki nilai maksimum atau minimum? Tentukan nilainya.
9. Bola dilemparkan ke atas dari tanah dengan kecepatan tertentu sehingga ketinggian yang dicapai merupakan fungsi dari waktu, $h(t) = -5t^2 + 40t$. Berapa ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola?
10. Pendapatan dari hasil penjualan barang $P(q)$ ditentukan oleh jumlah barang yang diproduksi q . $P(q) = -20q^2 + 3000q$. Tentukan pendapatan maksimal atau optimal dan jumlah barang yang bersesuaian dengannya.

Pengayaan

Persamaan Kuadrat Berpangkat

Carilah semua solusi real dari persamaan berikut:

$$(x^2 - 5x + 5)^{(x^2 - 11x + 30)} = 1$$

Ada enam kemungkinan solusi untuk persamaan tersebut. Apakah kamu dapat menemukan keenam solusinya?

Berikut ini beberapa permasalahan untuk diselesaikan:

1. Carilah semua solusi untuk $(x^2 - 7x + 11)^{(x^2 - 13x + 42)} = 1$. Bagaimana solusi ini dibandingkan dengan persamaan yang pertama?
2. Dapatkah kamu menentukan sebuah persamaan kuadrat berpangkat dengan solusi 3, 4, 5, 6, 7, 8? Bagaimana dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9?
3. Jelaskan mengapa hanya ada 4 solusi untuk $(x^2 - 5x + 5)^{(x^2 - 4)} = 1$?
4. Jelaskan mengapa hanya ada 3 solusi untuk $(x^2 - 6x + 10)^{(x^2 + x - 2)} = 1$?
5. Dapatkah kamu menentukan sebuah persamaan kuadrat berpangkat dengan tepat 2 solusi? 5 solusi?

Sumber: <https://nrich.maths.org/11009>



Petunjuk

Untuk persamaan bilangan berpangkat $a^b = 1$, nilai a dan b apa yang memenuhi persamaan tersebut?

Jika $a = 1$, maka apa kemungkinan nilai b ?

Jika $a = -1$, maka apa kemungkinan nilai b ?

Jika $a = 2$, maka b harus memiliki nilai apa?

Refleksi

Pertanyaan Asesmen Diri	Bisa	Perlu Bantuan	Belum Bisa
1. Saya bisa mengidentifikasi persamaan kuadrat.			
2. Saya bisa merumuskan masalah sehari-hari dalam bentuk persamaan kuadrat.			
3. Saya bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi.			

Pertanyaan Asesmen Diri	Bisa	Perlu Bantuan	Belum Bisa
4. Saya bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna.			
5. Saya bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara menggunakan rumus persamaan kuadrat.			
6. Saya bisa mengidentifikasi jenis-jenis solusi persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan.			
7. Saya bisa menggambar grafik fungsi kuadrat.			
8. Saya bisa menjelaskan karakteristik fungsi kuadrat apakah terbuka ke atas atau ke bawah, apakah mempunyai titik potong dengan sumbu -x atau tidak, apakah mempunyai titik maksimum atau titik minimum.			
9. Saya bisa menyelesaikan soal-soal fungsi kuadrat yang berkaitan dengan titik maksimum atau titik minimum dan titik potong dengan sumbu-x.			
10. Saya bisa mengkonstruksi fungsi kuadrat.			